

Análise de Desempenho dos Processos de Negócio

Objetivo da Aula

Apresentar a ferramenta de BPMN Bizagi e os seus principais elementos.

Apresentação

A medição de desempenho é um pilar importante para a eficácia operacional em qualquer organização; no entanto, a implementação de um sistema eficaz de métricas enfrenta desafios como resistência cultural e complexidade dos processos de negócios. Com o apoio da alta gestão e um planejamento sólido, essas barreiras podem ser superadas, tema que será abordado nesta aula, na qual falaremos sobre a importância do patrocínio da alta gestão, as técnicas analíticas para medir e entender o desempenho, bem como os tipos de gráficos de controle estatístico que podem ser utilizados para monitorar processos ao longo do tempo.

1. Desempenho de Processos: Acompanhamento e Análise

Em continuidade ao entendimento que já adquirimos sobre o desempenho de processos, obtido por meio da medição desses, precisamos falar sobre o acompanhamento e, consequentemente, a sua análise.

Não podemos acreditar que o processo de controle e gestão se extingue com a definição dos objetivos, das metas e dos indicadores; muito pelo contrário, uma vez que todas as métricas foram trabalhadas, é imprescindível que monitorem os resultados obtidos e, em cima desses, realizemos as respectivas análises.



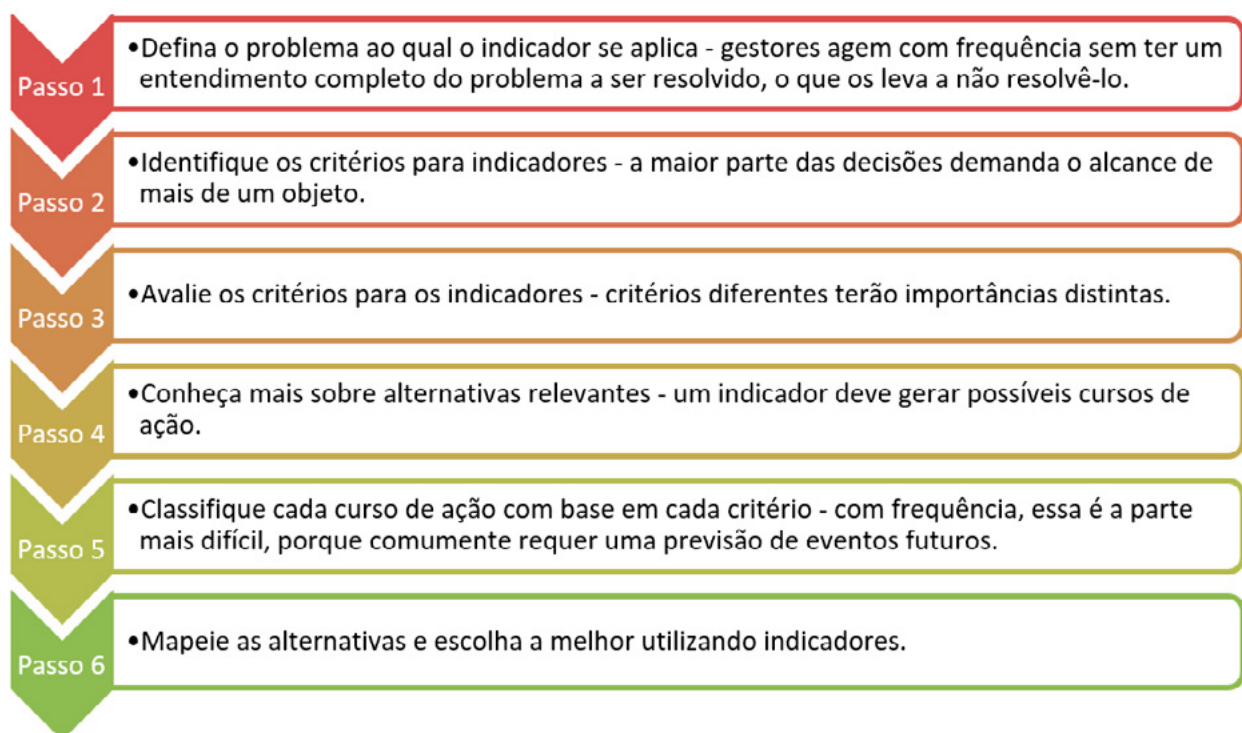
Destaque

“Descobrir que um processo está fora de controle não é um evento terrível. Isso não deve ser omitido de supervisores, gestores, auditores, especialistas em controle de

qualidade ou, mais importante, dos clientes. De certo modo, esse é um evento que deve ser celebrado, pois proporciona ao dono de processos uma oportunidade para melhorar o processo” (HOYER; ELLIS, 1996 *apud* BPM CBOK 3.0, 2013).

O acompanhamento do processo obtido por meio do monitoramento e do controle faz a diferença no ambiente de negócio. Assim, devemos garantir, por meio da construção de uma capacidade de medição de desempenho, que este possa ser medido de forma adequada. Para tanto, precisamos construir indicadores que expressem a verdade do desempenho que queremos auferir, uma vez que, sem a medição, como bem já sabemos, não temos controle nem gestão. A figura a seguir apresenta os passos a serem utilizados na construção de indicadores que possibilitarão um monitoramento eficaz.

Figura 1: Passos para construção de indicadores



Fonte: BPM CBOK 3.0 (2013).

A parte mais difícil, ao definirmos um processo de medição de desempenho – objetivos, metas e indicadores –, é a cultura organizacional, uma vez que muitos não entendem a importância da medição e, portanto, não querem ser medidos. Assim, quando nos deparamos com uma cultura que não está acostumada com esse processo, é importante que tenhamos

o patrocínio da alta gestão, apoiada em um plano de comunicação com conscientização sobre o propósito que se quer alcançar. A resistência organizacional, a falta de compreensão e a complexidade inerente aos processos de negócio frequentemente tornam essa tarefa assustadora; nesse sentido, a educação, o treinamento e a consultoria permitem que possamos superar muitas dessas barreiras. A palavra-chave aqui é “**planejamento**”.

O processo de medição, reporte, avaliação e resposta deve estar contextualizado dentro de uma expectativa adequada, ou seja, a organização deve entender o que é possível e necessário. É fundamental, para a eficácia operacional de qualquer organização, que os processos sejam adaptados de forma a atender às necessidades específicas de diferentes fluxos de trabalho e processos, sem esquecer, é claro, que os resultados dependem da capacidade de se ter bons dados, como consequência direta da coleta, da medição e do monitoramento.

Uma vez que o processo de desempenho esteja definido, implementado e acompanhado (monitorado), a organização deve garantir que seus resultados sejam analisados, de forma a entender e controlar as variações dele, assegurando sua eficiência e eficácia na entrega de valor. É bom lembrar que o desempenho dos processos pode ser afetado por uma série de fatores, como: pessoas, ferramentas, facilidades, materiais, dinheiro, tempo, políticas, objetivos, restrições, leis, regras, regulamentações, entre outros.

O CBOK 3.0 elenca várias técnicas analíticas para entender e controlar variações de processos e apresenta diferentes tipos de gráficos de controle, que podem ser utilizados para representar graficamente o comportamento do processo e determinar a voz do processo.

As técnicas analíticas frequentemente utilizadas para analisar o desempenho dos processos de negócio, entender variações e implementar melhorias são as seguintes:

- **Análise exploratória de dados**

Essa é uma das fases iniciais de qualquer projeto de análise de dados e é voltada para entender a estrutura, os padrões, as anomalias e as relações nos dados. Ferramentas como gráficos, histogramas e medidas de resumo (média, mediana e desvio-padrão) são comumente usadas.

- **Estatística Bayesiana**

Essa abordagem atualiza a probabilidade para uma hipótese, à medida que mais evidências ou informações se tornam disponíveis. É especialmente útil em processos complexos em que há incertezas ou quando os dados são escassos;

- **Análise de regressão**

Ela é utilizada para entender relações entre variáveis. Por exemplo, pode-se usar análise de regressão para entender como diferentes entradas de processo afetam a saída de qualidade.

- **Simulações de eventos discretos**

Essa técnica é usada para modelar o funcionamento de um sistema como uma série de eventos discretos no tempo. É útil para simular situações complexas, como linhas de produção em uma fábrica.

- **Técnicas de análise de confiabilidade**

Essas técnicas são usadas para estudar o tempo até a falha de produtos ou sistemas. Elas podem ajudar a entender e otimizar a vida útil dos produtos.

- **Análise não parametrizável**

Essa técnica é usada quando os dados não seguem uma distribuição normal ou quando o tamanho da amostra é muito pequeno. Ela não faz suposições sobre a distribuição subjacente dos dados.

- **Análise de variância (ANOVA)**

Ela é usada para analisar as diferenças entre grupos de dados. É uma técnica estatística que pode ser usada para identificar fatores que podem influenciar uma variável de saída.

- **Gráficos de controle**

Eles são usados para monitorar a estabilidade e qualidade de processos ao longo do tempo. Ainda, ajudam a identificar variações que podem necessitar de intervenção.

2. Construção de Indicadores e Desafios Culturais

Cada uma dessas técnicas tem seus próprios méritos, e a escolha da técnica apropriada dependerá da natureza do processo que está sendo estudado, do tipo de dados disponível e dos objetivos específicos da análise. Muitas vezes, várias dessas técnicas são usadas em conjunto para fornecer uma visão abrangente do desempenho do processo.

Os gráficos específicos de controle estatístico, usados para monitorar e analisar o desempenho de processos ao longo do tempo, são:

- **Gráficos X-bar e R (média e amplitude)**

Esses gráficos são usados principalmente quando as amostras são pequenas (geralmente, $n < 10$). O gráfico X-bar controla a média do processo, enquanto o gráfico R controla a variação dentro dos subgrupos de amostras. Juntos, eles ajudam a determinar a estabilidade do processo.

- **Gráficos X-bar e S (média e desvio-padrão)**

Semelhantes aos gráficos X-bar e R, esses gráficos são mais apropriados para amostras maiores, em que o desvio-padrão é uma medida mais precisa da variação dentro do grupo do que a amplitude.

- **Gráficos para valores individuais e amplitude móvel (XmR)**

Também conhecidos como “gráficos de séries individuais” ou “gráficos I-MR”, eles são usados quando há apenas uma observação disponível em um determinado período de tempo. O gráfico para valores individuais monitora a medição individual, ao longo do tempo, enquanto o gráfico de amplitude móvel monitora a variação entre pontos consecutivos.

- **Gráficos de mediana e desvio-padrão**

Esses gráficos são menos comuns, mas podem ser úteis quando os dados têm uma distribuição não simétrica ou quando a média é afetada por **outliers**. A mediana oferece uma medida de tendência central mais robusta nesses casos.

É importante salientar que cada um desses tipos de gráficos é útil para diferentes cenários e tipos de dados. Assim, a escolha do gráfico adequado depende do tamanho da amostra, da natureza da distribuição dos dados e dos objetivos específicos da análise de controle de qualidade. Utilizados corretamente, esses gráficos podem fornecer **insights** valiosos sobre a estabilidade e a capacidade dos processos, o que é crucial para a melhoria contínua e a otimização de qualquer sistema de produção ou serviço.

Podemos inferir, então, que a análise de desempenho dos processos de negócio se refere ao estudo sistemático e contínuo dos procedimentos e das operações de uma organização, para avaliar sua eficiência, eficácia e capacidade de entregar valor. Esse tipo de análise é feito mediante a coleta, o monitoramento e a interpretação de dados relacionados a

indicadores-chave de desempenho (KPIs), como tempo de ciclo, custo, qualidade e satisfação do cliente, cujo objetivo é identificar pontos de força e fraqueza, otimizar recursos e, em última instância, melhorar os resultados e a competitividade da organização.

Os componentes-chave que devemos considerar, em resumo ao que vimos e que servirá de guia para construção desse processo, são:

- **Identificação de processos:** identificar os processos-chave que são críticos para o sucesso do negócio;
- **Definição de métricas e KPIs:** estabelecer métricas relevantes e KPIs para avaliar o desempenho desses processos;
- **Coleta de dados:** implementar métodos eficientes para coletar dados relacionados aos KPIs estabelecidos;
- **Análise e avaliação:** utilizar técnicas estatísticas e analíticas para avaliar o desempenho dos processos, com base nos dados coletados;
- **Relatórios:** compilar os resultados em relatórios que possam ser facilmente interpretados para a tomada de decisões informadas.

Já as técnicas mais comuns a serem aplicadas para esse processo (além daquelas que já elencamos) são:

- **Gráficos de controle estatístico:** monitorar a estabilidade dos processos;
- **Benchmarking:** comparar desempenho contra padrões da indústria ou melhores práticas;
- **Análise de causa raiz:** identificar as causas subjacentes de problemas nos processos;
- **Otimização de processos:** utilizar técnicas como Seis Sigma ou Lean para aprimorar a eficiência e eficácia;
- **Análise de retorno sobre investimento (ROI):** avaliar a eficácia de diferentes iniciativas de melhoria de processo.

Os benefícios oriundos desse processo envolvem, entre outros:

- **Melhoria contínua:** permite que a organização evolua e se adapte às mudanças no ambiente de negócios;
- **Aumento da eficiência:** ajuda a reduzir desperdícios, erros e retrabalho;
- **Satisfação do cliente:** refere-se ao fato de que processos mais eficientes e eficazes levam a produtos ou serviços de melhor qualidade, aumentando a satisfação do cliente;

- **Vantagem competitiva:** diz respeito à ideia de que organizações que entendem e otimizam seus processos de negócio são mais competitivas e ágeis.

O BPM CBOK 3.0 (2013) lista os conceitos-chave de gerenciamento de desempenho de processos, quais sejam:

- **Gerenciamento** de desempenho de processos é uma jornada – precisa evoluir conforme o negócio evolui;
- **Capacidade** para realizar o gerenciamento de desempenho de processos e obter os resultados esperados está diretamente relacionada ao nível de maturidade em processos da organização;
- **Gerenciamento** de desempenho **inicia com o monitoramento do desempenho** e com a visão clara do que deve ser monitorado e por quê;
- **Gerenciamento** de desempenho deve ser **direcionado** por alvos de avaliação – medidas, métricas e indicadores de desempenho;
- **Qualquer** sistema de medição de desempenho deve ser **definido por meio de um workshop formal** gerenciado pelos gestores que serão medidos e serão impactados;
- **Qualquer** sistema de medição de desempenho deve evoluir ou perderá o alinhamento com o negócio e com o foco do cliente – assim, terá pouco valor;
- **Medida está diretamente relacionada à quantificação de dados** (ou conjunto de dados) em um padrão e qualidade aceitáveis (precisão, completude, consistência e temporalidade);
- **Métrica** normalmente representa uma extrapolação ou um cálculo matemático de medidas, resultando em um valor derivado;
- **Indicador** é uma representação simplificada ou intuitiva de uma medida ou métrica, comparando com um objetivo declarado;
- A **medida** associada ao trabalho ou saída do processo desempenhado é baseada em quatro dimensões fundamentais: tempo, custo, capacidade e qualidade;
- **Existem doze características para indicadores de desempenho de processos (PPI):** alinhamento, responsabilidade, tendência, acionável, poucos em número, fácil de entender, equilibrados e vinculados, transformador, padronizado, orientado a contexto, reforçado, e relevante;

- **Quando um processo está estável, a variação no seu desempenho é previsível;** dessa forma, resultados inesperados são raros;
- **[Variação Total] = [Variações por causas comuns] + [Variações por causas assinaláveis].**

A análise de desempenho dos processos de negócio é uma ferramenta gerencial essencial que permite às organizações otimizar operações, melhorar a qualidade e fortalecer sua posição no mercado. A análise do seu desempenho fornece *insights* críticos sobre as áreas que necessitam de melhoria, bem como identifica gargalos operacionais e oferece oportunidades para inovação.

Essa prática não se limita a uma análise superficial, mas envolve um exame profundo de indicadores-chave de desempenho (KPIs), fluxos de trabalho e estruturas organizacionais, o qual se dá por meio da coleta e interpretação de dados relevantes, proporcionando que as organizações tomem decisões baseadas em informações, em vez de intuição ou suposição.

Mais do que apenas um conjunto de métricas, a análise de desempenho dos processos de negócio é um processo contínuo que envolve monitoramento, avaliação e ajustes constantes. Ela é vital para se adaptar às mudanças nas condições do mercado, às expectativas dos clientes e às inovações tecnológicas.

À medida que a organização cresce e evolui, a análise de desempenho deve, igualmente, evoluir para refletir objetivos e metas em mudança. Essa análise é fundamental para alinhar os esforços de diversos departamentos e equipes em objetivos organizacionais comuns.

Ao medir o desempenho de maneira consistente e transparente, as empresas podem criar uma cultura de responsabilidade e excelência que beneficia não apenas a organização como um todo, mas também os *stakeholders* externos como clientes, fornecedores e investidores.

Considerações Finais da Aula

O estabelecimento de processos de medição de desempenho em uma organização é uma tarefa complexa que enfrenta desafios culturais e operacionais e que deve ser apoiada pela alta gestão, por planejamento cuidadoso e por comunicação eficaz. Diferentes técnicas analíticas, desde análise exploratória de dados até estatística Bayesiana e análise de regressão, podem ser aplicadas para entender e melhorar processos. Ainda, os gráficos de controle específicos, como X-bar e R, são ferramentas indispensáveis para monitorar a estabilidade e qualidade ao longo do tempo.

É imprescindível entendermos que a escolha das técnicas e dos gráficos apropriados deve ser adaptada às necessidades e aos tipos de dados da organização.

O objetivo final da análise, obtida por meio do monitoramento, é garantir a eficiência e eficácia dos processos, contribuindo para a entrega de valor e a melhoria contínua da organização.

Materiais Complementares



Site

Bizagi Modeler

2024, Bizagi.

Disponível em: <https://www.bizagi.com/pt/plataforma/modeler>. Acesso em: 19 jan. 2024.



Vídeo

Aprenda sobre BIZAGI – Na Prática!

2023, Frons Educação.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=x_CTxqHIE24. Acesso em: 19 jan. 2024.

Referências

BPM CBOK 3.0. *Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de Conhecimento*. CBOK 3.0. 2013.

BPM CBOK 4.0. *Guia para o Conjunto de Conhecimento em Gestão de Processos de Negócio*. CBOK 4.0. 2021.